

Programação Linear – Solução Algébrica

- Em programação linear, os problemas são do tipo

$$(\text{min ou max}) \quad z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = \sum_{j=1}^n c_jx_j$$

$$\text{S.A.} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \quad \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \end{array} \right\} \quad b_1 \\ \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \quad \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \end{array} \right\} \quad b_2 \\ \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \quad \left\{ \begin{array}{l} \leq \\ \geq \end{array} \right\} \quad b_m \\ \\ b_i \geq 0 \quad (i=1\dots m) \\ x_j \geq 0 \quad (j=1\dots n) \end{array} \right.$$

Programação Linear – Solução Algébrica

– Onde:

n - atividades que competem entre si e $x_1...x_n$ são seus níveis

c_j - aumento em z por unidade da atividade j

m - recursos disponíveis, cujos níveis são b_1-b_m

a_{ij} - quanto é consumido do recurso i pela atividade j

– Formulação equivalente

$$\max z \equiv \min -z$$

ou

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j \equiv \min \sum_{j=1}^n (-c_j) x_j$$

Forma padrão

- Para que um problema de P.L. possa ser resolvido algebricamente, as inequações devem ser transformadas em igualdades, o que é feito adicionando variáveis de folga, também não negativas.

$$\text{Max } z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3$$

$$\text{S. A. } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1 & \Rightarrow a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + x_4 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \geq b_2 & \Rightarrow a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 - x_5 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 & \Rightarrow a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

Analogia Geometria – Álgebra

- As equações do tipo $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ dividem o espaço R_n em tres conjuntos
 - um hiperplano
 - dois semi-espacos abertos ($<$ e $>$)
- Semi-espacos são conjuntos convexos, e a intersecção de um número finito de semi-espacos fechados em R_n é um conjunto poliédrico convexo

Analogia Geometria – Álgebra

- Intersecção de n hiperplanos que delimitam o poliedro
→ ponto extremo.
 - Dada uma função linear definida em um conjunto poliédrico convexo fechado, seu máximo ocorre em um ponto extremo, ou ao longo de um hiperplano.
- ∴ para resolver um problema de P.L., basta encontrarmos os pontos extremos e avaliar a função objetivo em cada um.

Analogia Geometria – Álgebra

Dado um sistema de equações lineares:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \vdots$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

através de operações entre as equações podemos chegar a

$$x_1 = b'_1$$

$$x_2 = b'_2$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$x_n = b'_n$$

que equivale ao sistema original, mas fornece diretamente a solução. $\rightarrow$ Gauss-Jordan

Analogia Geometria – Álgebra

- O sistema só tem solução única se
 ➔ No. de equações = No. de incógnitas

Quando temos mais incógnitas, o sistema é sub-determinado.

- Dado um sistema com m equações e n incógnitas ($n > m$), podemos arbitrar $n-m$ variáveis = 0 e resolver para as restantes.
- A forma padrão é

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 & + a_{1\ m+1} x_{m+1} + \dots + a_{1\ n} x_n & = b_1 \\
 x_2 & + a_{2\ m+1} x_{m+1} + \dots + a_{2\ n} x_n & = b_2 \\
 & \vdots & \\
 & \vdots & \\
 x_m & + a_{m\ m+1} x_{m+1} + \dots + a_{m\ n} x_n & = b_m
 \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{\text{dependentes}}$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{\text{independentes}}$

Analogia Geometria – Álgebra

- É chamada de solução básica aquela onde as variáveis independentes são 0.
- Uma solução básica viável corresponde a um ponto extremo de um poliedro convexo.
- O SIMPLEX é uma maneira sistemática de pesquisar os vértices de um poliedro convexo, de modo a em um número finito de iterações fornecer a solução, ou indicar que esta não existe.
- A cada iteração uma variável passa a fazer parte da solução básica ($\neq 0$) e outra deixa de fazer parte da solução básica ($= 0$).

Método SIMPLEX

- Procedimento para restrições do tipo $\leq$
 - colocar na forma padrão, adicionando as variáveis de folga
 - montar o quadro do SIMPLEX, conforme o seguinte esquema

x (atividades)	x (folga)	
A	I	b
- c	0	0

Método SIMPLEX

Exemplo:

$$\max z = 30 x_1 + 50 x_2$$

$$2 x_1 + x_2 \leq 16$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 11$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

forma padrão :

$$2 x_1 + x_2 + x_3 = 16$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 11$$

$$x_1 + 3x_2 + x_5 = 15$$

Método SIMPLEX

Quadro SIMPLEX:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	1	1	0	0	16
1	2	0	1	0	11
1	3	0	0	1	15
-30	-50	0	0	0	0

Método SIMPLEX

- Algoritmo:
- Escolha do pivô:
 - na última linha (linha z), escolha o coeficiente mais negativo (escolha da coluna)
 - para a coluna selecionada, escolher a menor relação b_j / a_{ij} (para $a_{ij} > 0$) (escolha da linha)
- Escolhido o pivô, fazemos as operações de linha para que este seja 1 e os outros elementos da coluna sejam 0.
- Os passos são repetidos até que não existam elementos negativos na última linha (linha z), o que significa que a função objetivo não pode ser melhorada.

Método SIMPLEX

- Podem ocorrer as seguintes situações :
- soluções múltiplas : quando uma variável não básica tem coeficiente 0 na última linha
- solução ilimitada : quando uma variável não básica só tem coeficientes negativos na coluna